

PLATFORM ENGINEERING · AGENTIC AI

DEL CÓDIGO AL AGENTE

El rol de Terraform y Platform Engineering
en la era de la IA agéntica

Ricardo Martins

Field CTO · LATAM

HashiCorp

Platform Engineering



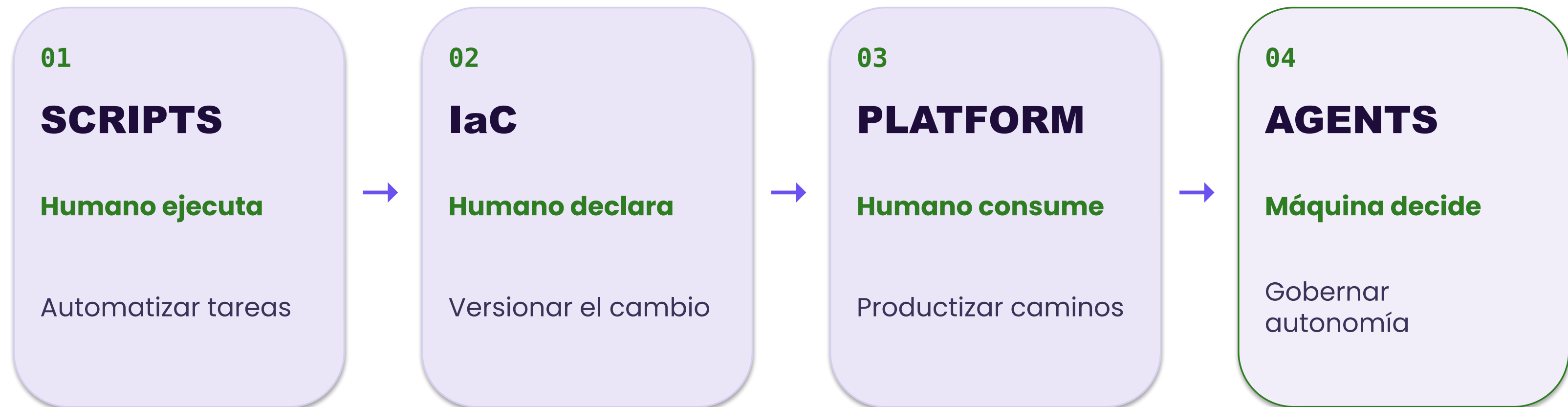


EL PRÓXIMO PR DE TU INFRAESTRUCTURA NO LO VA A ABRIR UN HUMANO.



¿Tu plataforma está lista para un usuario que opera a velocidad de máquina?

Cuatro eras. Un mismo objetivo: operar con confianza.



El salto agentic no reemplaza IaC ni el IDP. Los exige.



Mismo control plane. Dos velocidades.

HUMANO

- 01 duda
- 02 pregunta
- 03 espera
- 04 interpreta contexto

AGENTE

- 01 reintenta
- 02 paraleliza
- 03 escala
- 04 opera sin intuición social

EL PRÓXIMO USUARIO DE TU PLATAFORMA NO ES UN HUMANO.

Velocidad sin perímetro amplifica el radio de explosión.

01

IDENTIDAD

Credenciales demasiado amplias

¿Quién actuó, por cuánto tiempo y con qué alcance?

02

POLICY

Cambios sin plan ni guardrails

La velocidad transforma una excepción en patrón.

03

VISIBILIDAD

Ningún inventario confiable

No puedes gobernar lo que la plataforma no ve.

No tememos a la IA. Tememos a la IA **sin perímetro.**



PLATFORM ENGINEERING NO TERMINA EN EL IDP. EMPIEZA DE NUEVO CON EL AGENTE.

Interfaces estables + guardrails + intent + evidencia

Cuatro capas para gobernar autonomía.

- | | | | |
|----|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01 | INTENT | Blueprints · catalogs | qué se puede pedir |
| 02 | INTERFACE | MCP · CLI · APIs | cómo el agente opera |
| 03 | GUARDRAILS | policy · identity · plan | qué nunca puede pasar |
| 04 | EVIDENCE | state · audit · cost | qué quedó registrado |

TERRAFORM = CONTROL PLANE DEL CAMBIO



Si la interfaz no es estructurada, el agente improvisará.

TF MCP

Contexto Terraform seguro

providers · registry ·
workspaces

TF CLI

Contrato declarativo

plan · apply · outputs

HCP TF APIs

Control de plataforma

projects · workspaces ·
runs

16 TERRAFORM AGENT SKILLS · PUBLICADAS

TERRAFORM DEVELOPER PORTAL · PRIVATE BETA

Terraform MCP: contexto vivo para el agente.

agent-session · terraform-mcp-server

> Crea una VPC usando el módulo aprobado

tool search_modules · "vpc"

↳ registry / private / network-vpc

tool get_module_details · network-vpc 4.2.1

↳ inputs · outputs · examples · dependencies

tool get_provider_details · aws_vpc

↳ documentación actual del provider

✓ **contexto recuperado antes de generar HCL**

PRECISIÓN

Consulta documentación actual de providers, módulos y políticas.

CONTEXTO

Accede al Registry y, autenticado, a workspaces y registros privados.

CONTROL

Las operaciones destructivas permanecen deshabilitadas por defecto.

AI → MCP CLIENT → TF MCP → REGISTRY / HCP TF

Fuente: developer.hashicorp.com/terraform/mcp-server



Terraform CLI: un contrato determinista para el cambio.

terminal · infrastructure/payment-staging

```
$ terraform init
```

```
✓ providers and modules initialized
```

```
$ terraform plan -out=plan.tfplan
```

```
Plan: 2 to add, 1 to change, 0 to destroy.
```

```
$ terraform show -json plan.tfplan > plan.json
```

```
✓ plan serializado para policy y automatización
```

```
$ terraform apply plan.tfplan
```

PREVIEW

plan separa intención de ejecución antes del apply.

MACHINE-READABLE

JSON convierte el cambio en dato para policy y agentes.

PORTABILIDAD

El mismo workflow funciona localmente, en CI y con HCP Terraform.

CONFIG → PLAN → REVIEW / POLICY → APPLY

Fuente: developer.hashicorp.com/terraform/cli

HCP Terraform APIs: automatizar el control plane.

HTTPS · app.terraform.io/api/v2

POST /api/v2/runs

Authorization: Bearer \$TFC_TOKEN

Content-Type: application/vnd.api+json

```
{"data": {  
  "type": "runs",  
  "attributes": {"message": "agent-request"},  
  "relationships": {"workspace": { ... }}  
}}
```

← 201 Created · run-...

ORQUESTACIÓN Crear runs y administrar projects, workspaces y variables sin UI.

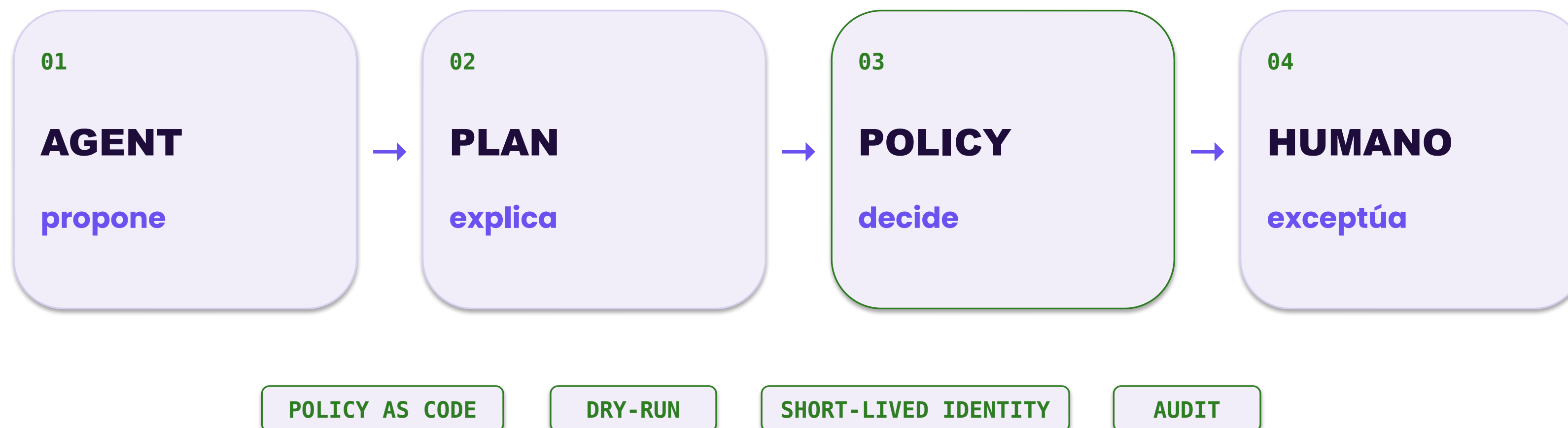
ALCANCE Bearer tokens + permisos determinan qué puede hacer cada integración.

INTEGRACIÓN Endpoints estables conectan portales, CI/CD, bots y agentes.

PORTAL / CI / AGENT → API → HCP TERRAFORM

Fuente: developer.hashicorp.com/terraform/cloud-docs/api-docs

El agente propone. La política decide.



A velocidad de máquina, review manual no escala. Policy sí.



Golden paths vencen a prompts abiertos.

TERRAFORM DEVELOPER PORTAL · PRIVATE BETA

PIDE ESTO

“Un entorno de pagos en staging.”

Developer Portal → blueprint → stack aprobado

NO ESTO

“Crea 200 recursos en la cuenta.”

prompt → componentes sueltos → riesgo

Cuanto más maduro el catálogo, más segura la autonomía.

Lo que no se ve, el agente no puede cuidar.

VISIBILITY

¿Qué existe?

Inventario y estado
confiables

FINOPS

¿Cuánto cambia?

Costo dentro del workflow

DAY 2

¿Qué hacemos después?

Upgrade · remediation ·
actions

“El agente lo hizo” no es evidencia para auditoría.



Autonomía no significa ausencia de control.



EL HUMANO ENTRA CUANDO EL RIESGO — NO EL VOLUMEN — LO EXIGE.

Tres movimientos. Empieza con uno.

01

INVENTARIA TUS INTERFACES

¿Qué puede invocar un agente hoy sin pasar por policy?

02

DEFINE EL PERÍMETRO

Identidad de corta duración + policy en el path crítico.

03

PUBLICA UN GOLDEN PATH

Un blueprint con inputs, outputs y guardrails explícitos.

Necesitas un **perímetro** y un **camino**. No 18 meses.



**CONSTRUIMOS PLATAFORMAS
PARA DEVELOPERS.**

**AHORA DEBEMOS CONSTRUIRLAS
TAMBIÉN PARA AGENTES.**

Más velocidad y más control. No menos.



Gracias

Conectemos

Información de
contacto

Ricardo Martins

Field CTO · HashiCorp LATAM

Información de
contacto

[linkedin.com/in/ricardo-martins-cto](https://www.linkedin.com/in/ricardo-martins-cto)

#DevOpsDaysLima · #PlatformEngineering